2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $\frac{x}{2x-1}<0$ 的解为 underline{hspace{2.5em}}.

$0<x<\frac{1}{2}$

分式有意义要求 $x\neq\frac{1}{2}$. 分式小于零，说明分子与分母异号，即 $x>0$ 且 $2x-1<0$，或 $x<0$ 且 $2x-1>0$. 后一种情形无解，前一种情形给出 $0<x<\frac{1}{2}$. 所以不等式的解集为 $0<x<\frac{1}{2}$.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_1+a_2+a_3+a_4=30$，则 $a_2+a_3=$ _____.

15

等差数列中，首末两项之和等于中间两项之和，因此 $a_1+a_4=a_2+a_3$. 由题设

$$30=a_1+a_2+a_3+a_4=2(a_2+a_3)$$

所以 $a_2+a_3=15$.

3. 设 $m\in\mathbb{R}$，$m^2+m-2+(m^2-1)\mathrm{i}$ 是纯虚数，其中 i 是虚数单位，则 $m=$ _____.

-2

复数为纯虚数，要求实部为零且虚部不为零，因此

$m^2+m-2=0$，$m^2-1\neq0$.

由 $m^2+m-2=(m-1)(m+2)$，得 $m=1$ 或 $m=-2$. 当 $m=1$ 时 $m^2-1=0$，复数为零，不是纯虚数，故只能取 $m=-2$.

4. 若 $\begin{vmatrix}x & 2\\ 1 & 1\end{vmatrix}=0$，$\begin{vmatrix}x & y\\ 1 & 1\end{vmatrix}=1$，则 $x+y=$ _____.

3

由第一个行列式等于零，得 $x-2=0$，所以 $x=2$. 由第二个行列式等于 1，得 $x-y=1$，代入 $x=2$ 得 $y=1$. 因此 $x+y=2+1=3$.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别是 a，b，c. 若 $a^2+ab+b^2-c^2=0$，则角 C 的大小是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{2\pi}{3}$

由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

题设 $a^2+ab+b^2-c^2=0$，所以 $c^2=a^2+ab+b^2$. 比较两式并利用 a，$b>0$，得

$-2ab\cos C=ab$，$\cos C=-\frac{1}{2}$.

因为 C 是三角形内角，故 $C=\frac{2\pi}{3}$.

6. 某学校高一年级男生人数占该年级学生人数的 40%. 在一次考试中，男、女生平均分数分别为 75，80，则这次考试该年级学生平均分数为 underline{hspace{2.5em}}.

78

男生占全体的 40%，女生占 60%. 因而全体学生的平均分为加权平均数

$$0.4 \times 75 + 0.6 \times 80 = 30 + 48 = 78$$

所以这次考试该年级学生平均分数为 78.

7. 设常数 $a \in \mathbb{R}$. 若 $\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10，则 $a =$ _____.

-2

展开式的通项为

$\mathrm{C}_5^k (x^2)^{5-k} \left(\frac{a}{x}\right)^k = \mathrm{C}_5^k a^k x^{10-3k}$，$k = 0$，1，…，5.

要得到 x^7 项，必须满足 $10 - 3k = 7$，所以 $k = 1$. 此时 x^7 项的系数为 $\mathrm{C}_5^1 a = 5a$. 由 $5a = -10$，得 $a = -2$.

8. 方程 $\frac{9}{3^x - 1} + 1 = 3^x$ 的实数解为 underline{hspace{2.5em}}.

$x = \log_3 4$

令 $t = 3^x$，则 $t > 0$ 且 $t \neq 1$. 原方程化为

$$\frac{9}{t-1} + 1 = t$$

即

$\frac{9}{t-1} = t - 1$，$(t-1)^2 = 9$.

所以 $t = 4$ 或 $t = -2$. 由于 $t > 0$，只能取 $t = 4$，从而 $x = \log_3 4$，且该值满足原方程的定义域要求.

9. 若 $\cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{3}$，则 $\cos(2x - 2y) =$underline{hspace{2.5em}}.

$-\frac{7}{9}$

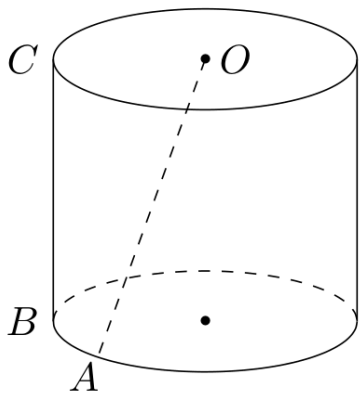
由两角差的余弦公式，

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{3}$$

因此

$$\cos(2x - 2y) = 2\cos^2(x - y) - 1 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{9}$$

10. 已知圆柱 Ω 的母线长为 l，底面半径为 r，O 是上底面圆心，A，B 是下底面圆周上两个不同的点，BC 是母线，如图. 若直线 OA 与 BC 所成角的大小为 $\frac{\pi}{6}$，则 $\frac{l}{r} =$ _____.



$\sqrt{3}$

过下底面点 A 作母线 AD，交上底面于 D，则 $AD \parallel BC$，且 $OD \perp AD$、$OD = r$、$AD = l$. 因此 $\angle OAD$ 就是直线 OA 与 BC 所成的角，大小为 $\frac{\pi}{6}$. 在直角三角形 ODA 中，

$$\tan\frac{\pi}{6} = \frac{OD}{AD} = \frac{r}{l}$$

所以 $\frac{r}{l} = \frac{1}{\sqrt{3}}$，即 $\frac{l}{r} = \sqrt{3}$.

11. 盒子中装有编号为 1，2，3，4，5，6，7 的七个球，从中任意取出两个，则这两个球的编号之积为偶数的概率是 underline{hspace{2.5em}}.（结果用最简分数表示）

$\frac{5}{7}$

从 7 个球中任取 2 个，共有 $C_7^2 = 21$ 种等可能取法. 两球编号之积为奇数，当且仅当两球都是奇数；奇数球有 1，3，5，7 共 4 个，故这种取法有 $C_4^2 = 6$ 种. 因而积为偶数的取法有 $21 - 6 = 15$ 种，所求概率为

$$\frac{15}{21} = \frac{5}{7}$$

12. 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴，点 C 在 Γ 上，且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$，若 $AB = 4$，$BC = \sqrt{2}$，则 Γ 的两个焦点之间的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{4\sqrt{6}}{3}$

取椭圆中心为原点，令长轴水平，设 $A = (-2, 0)$、$B = (2, 0)$. 由 $BC = \sqrt{2}$ 且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$，可取 $C = (1, 1)$；取关于长轴对称的另一点时计算相同. 设椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

将 $C = (1, 1)$ 代入，得

$\frac{1}{4} + \frac{1}{b^2} = 1$，$b^2 = \frac{4}{3}$.

椭圆的焦半距满足 $c^2 = 4 - b^2 = \frac{8}{3}$，所以两个焦点之间的距离为

$$2c = 2\sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

13. 设常数 $a > 0$. 若 $9x + \frac{a^2}{x} \geq a + 1$ 对一切正实数 x 成立，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

$a \geq \frac{1}{5}$

因为 $a > 0$、$x > 0$，由基本不等式

$$9x + \frac{a^2}{x} \geqslant 2\sqrt{9x \cdot \frac{a^2}{x}} = 6a$$

当 $9x = \frac{a^2}{x}$，即 $x = \frac{a}{3} > 0$ 时等号成立，所以左端的最小值为 $6a$. 题设不等式对一切正实数 x 成立，当且仅当 $6a \geq a + 1$，即 $a \geq \frac{1}{5}$.

14. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 记以 A 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\mathbf{a}_1$，$\mathbf{a}_2$，$\mathbf{a}_3$；以 C 为起点，其余顶点为终点的向量分别为 $\mathbf{c}_1$，$\mathbf{c}_2$，$\mathbf{c}_3$. 若 i，j，k，$l \in \{1, 2, 3\}$ 且 $i \neq j$，$k \neq l$，则 $(\mathbf{a}_i + \mathbf{a}_j) \cdot (\mathbf{c}_k + \mathbf{c}_l)$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

-5

不妨按 B，C，D 的顺序编号从 A 引出的三个向量，按 A，B，D 的顺序编号从 C 引出的三个向量. 建立坐标系 $A = (0, 0)$，$B = (1, 0)$，$C = (1, 1)$，$D = (0, 1)$.

于是

$\mathbf{a}_1=(1,0)$，$\mathbf{a}_2=(1,1)$，$\mathbf{a}_3=(0,1)$

以及

$\mathbf{c}_1=(-1,-1)$，$\mathbf{c}_2=(0,-1)$，$\mathbf{c}_3=(-1,0)$.

任取两个不同下标时，两个向量和分别可能为

$$\mathbf{a}_i+\mathbf{a}_j\in\{(2,1),(1,1),(1,2)\}$$

$$\mathbf{c}_k+\mathbf{c}_l\in\{(-1,-2),(-2,-1),(-1,-1)\}$$

当第一向量和依次取 $(2,1)$、$(1,1)$、$(1,2)$ 时，与上述三个第二向量和的数量积依次为 $(-4,-5,-3)$、$(-3,-3,-2)$、$(-5,-4,-3)$. 因而所有可能值的最小值为 -5.

选择题

15. 函数 $f(x)=x^2-1$（$x\geq 1$）的反函数为 $f^{-1}(x)$，则 $f^{-1}(2)$ 的值是（　）

A

由 $y=x^2-1$ 且 $x\geqslant 1$，反解得 $x=\sqrt{y+1}$. 因而 $f^{-1}(x)=\sqrt{x+1}$，所以

$$f^{-1}(2)=\sqrt{3}$$

因此选 A.

A. $\sqrt{3}$　　B. $-\sqrt{3}$
C. $1+\sqrt{2}$　　D. $1-\sqrt{2}$

16. 设常数 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(x-1)(x-a)\geq 0\}$，$B=\{x\mid x\geq a-1\}$. 若 $A\cup B=\mathbb{R}$，则 a 的取值范围为（　）

B

若 $a\leqslant 1$，则

$$A=(-\infty,a]\cup[1,+\infty),\qquad B=[a-1,+\infty)$$

由于 $a-1\leq a$，此时 $A\cup B=\mathbb{R}$.

若 $a>1$，则

$$A=(-\infty,1]\cup[a,+\infty),\qquad B=[a-1,+\infty)$$

要覆盖区间 $(1,a)$，必须且只需 $a-1\leqslant 1$，即 $a\leqslant 2$. 综合两种情形，$a\leqslant 2$，故选 B.

A. $(-\infty,2)$　　B. $(-\infty,2]$
C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

17. 钱大姐常说“便宜没好货”，她这句话的意思是：“不便宜”是“好货”的（　）

B

把“便宜”记为 p，把“好货”记为 q. “便宜没好货”表示 $p\Rightarrow\neg q$，其逆否命题为 $q\Rightarrow\neg p$. 因而“好货”是“不便宜”的充分条件，等价地说“不便宜”是“好货”的必要条件. 题目问的是后者，所以选 B.

A. 充分条件　　B. 必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

18. 记椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{ny^2}{4n+1}=1$ 围成的区域（含边界）为 Ω_n（$n=1$，2，…），当点 (x,y) 分别在 Ω_1，Ω_2，… 上时，$x+y$ 的最大值分别是 M_1，M_2，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}M_n=$（　）

D

区域 Ω_n 满足

$$\frac{x^2}{4}+\frac{ny^2}{4n+1}\leqslant 1$$

令 $u=\frac{x}{2}$，$v=\sqrt{\frac{n}{4n+1}}y$，则 $u^2+v^2\leqslant 1$，且

$$x+y=2u+\sqrt{\frac{4n+1}{n}}v$$

由柯西不等式，

$$x+y\leq\sqrt{4+\frac{4n+1}{n}}\sqrt{u^2+v^2}\leq\sqrt{8+\frac{1}{n}}$$

取 (u,v) 与 $\left(2,\sqrt{\frac{4n+1}{n}}\right)$ 同方向且在单位圆上时可取到等号，因此

$$M_n=\sqrt{8+\frac{1}{n}}$$

所以

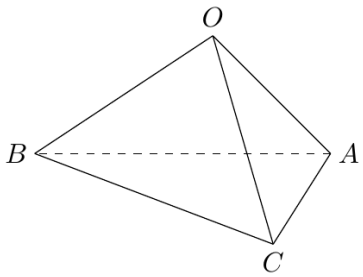
$$\lim_{n\to\infty}M_n=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$$

因此选 D.

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$
C. 2　　D. $2\sqrt{2}$

解答题

19. 如图，正三棱锥 $O-ABC$ 底面边长为 2，高为 1，求该三棱锥的体积及表面积.



正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，所以底面积为 $\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$. 因此三棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}\times 1=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

设 H 是正三角形 ABC 的中心，D 是 AB 的中点. 则 HD 是正三角形的内切半径，$HD=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且正三棱锥的高 $OH=1$，所以侧面三角形 OAB 的高为

$$OD=\sqrt{OH^2+HD^2}=\sqrt{1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 2\times \frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，三个侧面的总面积为 $2\sqrt{3}$. 故三棱锥的表面积为

$$S=\sqrt{3}+2\sqrt{3}=3\sqrt{3}$$

20. 甲厂以 x 千克/小时 的速度匀速生产某种产品（生产条件要求 $1\le x\le 10$），每一小时可获得的利润是 $100\left(5x+1-\frac{3}{x}\right)$ 元.

1. (1)

2. (1)

21. 已知函数 $f(x)=2\sin \omega x$. 其中常数 $\omega>0$.

1. (1)

2. (1)

22. 已知函数 $f(x)=2-|x|$，无穷数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in \mathbb{N}^*$.

1. (1)

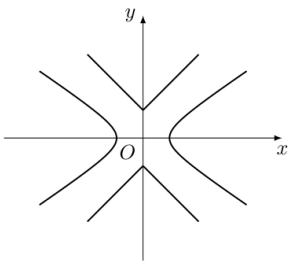
2. (2)

3. (1)

4. (2)

23. 如图，已知双曲线 $C_1:\frac{x^2}{2}-y^2=1$，曲线 $C_2:|y|=|x|+1$. P 是平面内一点，若存在过点 P 的直线 l 与 C_1，C_2 都有公共点，则称 P 为“C_1-C_2 型点”.

1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)